

Отчет по лабораторной работе № 3

Настройка DHCP-сервера

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.0.1	Подключение к виртуальной машине server	8
3.0.2	Установка DHCP-сервера	8
3.0.3	Конфигурирование DHCP-сервера	8
3.0.4	Анализ работы DHCP-сервера	11
3.0.5	Настройка обновления DNS-зоны	14
3.0.6	Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны	17
3.0.7	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	18
3.1	Выводы	19
3.2	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

3.1	Запуск виртуальной машины server	8
3.2	Вход под mavinogradova и получение root	8
3.3	Установка kea	8
3.4	Резервная копия kea-dhcp4.conf	8
3.5	Содержимое kea-dhcp4.conf	9
3.6	Проверка конфигурационного файла	9
3.7	Перезагрузка конфигурации и включение автозапуска	9
3.8	Прямая DNS-зона mavinogradova.net	9
3.9	Обратная DNS-зона 192.168.1	10
3.10	Перезапуск named и проверка ping dhcp.mavinogradova.net	10
3.11	Разрешение DHCP в firewall	10
3.12	Восстановление контекста SELinux	10
3.13	Мониторинг системных сообщений	10
3.14	Запуск DHCP-сервера	10
3.15	Запуск kea-dhcp4.service	10
3.16	Создание файла 01-routing.sh	11
3.17	Содержимое 01-routing.sh	11
3.18	Фрагмент Vagrantfile с client routing	11
3.19	Запуск клиента с провижинингом	11
3.20	Логи DHCP-сервера	11
3.21	Содержимое kea-leases4.csv	12
3.22	Вывод ifconfig на клиенте	13
3.23	Повторный просмотр kea-leases4.csv	14
3.24	Генерация TSIG-ключа	14
3.25	Права доступа на ключ	14
3.26	Подключение ключа в named.conf	14
3.27	Разрешение обновления зон	15
3.28	Проверка named.conf и перезапуск named	15
3.29	Создание tsig-keys.json	15
3.30	Содержимое tsig-keys.json	15
3.31	Права на tsig-keys.json	15
3.32	Настройка kea-dhcp-ddns.conf	15
3.33	Проверка и запуск kea-dhcp-ddns	16
3.34	Правка kea-dhcp4.conf (enable-updates)	16
3.35	Проверка и перезапуск kea-dhcp4	16
3.36	Переполучение адреса на клиенте	16
3.37	Появление mavinogradova.net.jnl	16

3.38 Проверка DNS-записи клиента через dig	17
3.39 Копирование конфигурационных файлов DHCP	18
3.40 Копирование конфигурационных файлов DNS	18
3.41 Создание dhcp.sh	18
3.42 Содержимое dhcp.sh	18
3.43 Фрагмент Vagrantfile с server dhcp	19
3.44 Выключение виртуальных машин	19

Список таблиц

3.1	Построчный комментарий kea-leases4.csv {#tab:leases}	12
3.2	Построчный комментарий вывода ifconfig {#tab:ifconfig}	13
3.3	Построчный комментарий вывода dig {#tab:dig}	17

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Получите параметры от DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.0.1 Подключение к виртуальной машине server

Запускаем виртуальную машину server и подключаемся к ней по SSH (рис. 3.1).

Запуск виртуальной машины server

Рис. 3.1: Запуск виртуальной машины server

На виртуальной машине server входим под созданным ранее пользователем mavinogradova и переходим в режим суперпользователя (рис. 3.2).

Вход под mavinogradova и получение root

Рис. 3.2: Вход под mavinogradova и получение root

3.0.2 Установка DHCP-сервера

Устанавливаем DHCP-сервер Kea (рис. 3.3).

Установка kea

Рис. 3.3: Установка kea

3.0.3 Конфигурирование DHCP-сервера

Сохраняем на всякий случай конфигурационный файл и открываем его на редактирование (рис. 3.4).

Резервная копия kea-dhcp4.conf

Рис. 3.4: Резервная копия kea-dhcp4.conf

Анализируем содержимое файла `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` (рис. 3.5).

Содержимое `kea-dhcp4.conf`

Рис. 3.5: Содержимое `kea-dhcp4.conf`

В файле `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` заменяем шаблон для `domain-name` и `domain-search` на `mavinogradova.net`, блок `domain-name-servers` — на адрес `192.168.1.1`, а также задаём собственную конфигурацию DHCP-сети: адрес подсети `192.168.1.0/24`, диапазон адресов для распределения клиентам `192.168.1.30 – 192.168.1.199`, адрес маршрутизатора `192.168.1.1`. Остальные примеры задания конфигураций подсетей удаляем. Настраиваем привязку `dhcprd` к интерфейсу `eth1` виртуальной машины `server`.

Проверяем правильность конфигурационного файла (рис. 3.6).

Проверка конфигурационного файла

Рис. 3.6: Проверка конфигурационного файла

Перезагружаем конфигурацию `dhcprd` и разрешаем загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины `server` (рис. 3.7).

Перезагрузка конфигурации и включение автозапуска

Рис. 3.7: Перезагрузка конфигурации и включение автозапуска

Добавляем запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/mavinogradova.net: dhcp A 192.168.1.1` и в конце файла обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1: 1 PTR dhcp.mavinogradova.net`.

При этом в обоих файлах изменяем серийный номер файла зоны, указывая текущую дату в нотации ГГГГММДДВВ.

Прямая зона после правки (рис. 3.8).

Прямая DNS-зона `mavinogradova.net`

Рис. 3.8: Прямая DNS-зона `mavinogradova.net`

Обратная зона после правки (рис. 3.9).

Обратная DNS-зона 192.168.1

Рис. 3.9: Обратная DNS-зона 192.168.1

Перезапускаем `named` и проверяем, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. 3.10).

Перезапуск `named` и проверка `ping dhcp.mavinogradova.net`

Рис. 3.10: Перезапуск `named` и проверка `ping dhcp.mavinogradova.net`

Вносим изменения в настройки межсетевого экрана узла `server`, разрешив работу с DHCP (рис. 3.11).

Разрешение DHCP в `firewall`

Рис. 3.11: Разрешение DHCP в `firewall`

Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux (рис. 3.12).

Восстановление контекста SELinux

Рис. 3.12: Восстановление контекста SELinux

В дополнительном терминале запускаем мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени (рис. 3.13).

Мониторинг системных сообщений

Рис. 3.13: Мониторинг системных сообщений

В основном рабочем терминале запускаем DHCP-сервер (рис. 3.14).

Запуск DHCP-сервера

Рис. 3.14: Запуск DHCP-сервера

Убеждаемся, что запуск DHCP-сервера прошёл успешно (рис. 3.15).

Запуск `kea-dhcp4.service`

Рис. 3.15: Запуск `kea-dhcp4.service`

3.0.4 Анализ работы DHCP-сервера

Перед запуском виртуальной машины `client` в каталоге с проектом в подкаталоге `vagrant/provision/client` создаём файл `01-routing.sh` (рис. 3.16).

Создание файла `01-routing.sh`

Рис. 3.16: Создание файла `01-routing.sh`

Открыв его на редактирование, прописываем в нём скрипт, изменяющий настройки `NetworkManager` так, чтобы весь трафик на виртуальной машине `client` шёл по умолчанию через интерфейс `eth1` (рис. 3.17).

Содержимое `01-routing.sh`

Рис. 3.17: Содержимое `01-routing.sh`

В `Vagrantfile` подключаем этот скрипт в разделе конфигурации для клиента (рис. 3.18).

Фрагмент `Vagrantfile` с `client routing`

Рис. 3.18: Фрагмент `Vagrantfile` с `client routing`

Зафиксировав внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины `client`, запускаем её (рис. 3.19).

Запуск клиента с провижинингом

Рис. 3.19: Запуск клиента с провижинингом

После загрузки виртуальной машины `client` на виртуальной машине `server` в терминале с мониторингом происходящих в системе процессов можно наблюдать записи о подключении к виртуальной внутренней сети узла `client` и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов (рис. 3.20).

Логи DHCP-сервера

Рис. 3.20: Логи DHCP-сервера

Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` (рис. 3.21).

Содержимое `kea-leases4.csv`

Рис. 3.21: Содержимое `kea-leases4.csv`

В таблице **[tab:leases?]** приведён построчный комментарий информации из файла `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`.

Таблица 3.1: Построчный комментарий `kea-leases4.csv` {#tab:leases}

Поле	Значение	Комментарий
address	192.168.1.30	IP-адрес, выданный клиенту из пула 192.168.1.30-199
hwaddr	08:00:27:23:bf:22	MAC-адрес клиента, совпадает с <code>ifconfig eth1</code> на клиенте
client_id	01:08:00:27:23:bf:22	DHCP client-id, сформированный из MAC-адреса (префикс 01)
valid_lifetime	3600	Срок аренды — 3600 секунд (1 час), совпадает с <code>valid-lifetime</code> в конфиге
expire	1789837551	Unix-timestamp истечения аренды
subnet_id	1	ID подсети, соответствует "id": 1 в конфиге Kea
fqdn_fwd	0 → 1	Флаг прямого DNS-обновления
fqdn_rev	0 → 1	Флаг обратного DNS-обновления
hostname	client.mavinogradova.net	FQDN клиента, переданный им в DHCP-запросе
state	0	Состояние аренды: 0 = active
user_context	(ничто)	Пользовательский контекст не задан

Поле	Значение	Комментарий
pool_id	0	ID пула

Войдя в систему виртуальной машины client под пользователем mavinogradova и открыв терминал, вводим `ifconfig` (рис. 3.22).

Вывод `ifconfig` на клиенте

Рис. 3.22: Вывод `ifconfig` на клиенте

В таблице [tab:ifconfig?] приведён построчный комментарий информации об имеющихся интерфейсах.

Таблица 3.2: Построчный комментарий вывода `ifconfig` {#tab:ifconfig}

Интерфейс/строка	Что означает
eth0:	Внешний NAT-интерфейс, поднят,
flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>	работает
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0	IPv4-адрес NAT, выданный
broadcast 10.0.2.255	VirtualBox автоматически
inet6	Глобальный IPv6-адрес (ULA)
fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285	
inet6 fe80::a00:27ff:fe64:5285	IPv6 link-local
ether 08:00:27:64:52:85	MAC-адрес интерфейса eth0
RX packets 2399 bytes 228308	Принято 2399 пакетов, 222.9 КБ
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0	Нет ошибок приёма
TX packets 1646 bytes 222476	Передано 1646 пакетов, 217.2 КБ
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier	Нет ошибок передачи
0 collisions 0	
eth1:	Внутренний интерфейс, поднят
flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>	

Интерфейс/строка	Что означает
inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0	IP-адрес, выданный
broadcast 192.168.1.255	DHCP-сервером Kea
ether 08:00:27:23:bf:22	MAC-адрес клиента, совпадает с kea-leases4.csv
RX packets 57 bytes 8081	Принято 57 пакетов
TX packets 405 bytes 36158	Передано 405 пакетов
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536	Локальный loopback-интерфейс
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0	Стандартный loopback IPv4
inet6 ::1 prefixlen 128	IPv6 loopback

На машине server ещё раз смотрим список выданных адресов (рис. 3.23).

Повторный просмотр kea-leases4.csv

Рис. 3.23: Повторный просмотр kea-leases4.csv

3.0.5 Настройка обновления DNS-зоны

Создаём ключ на сервере с Bind9 (на виртуальной машине server) (рис. 3.24).

Генерация TSIG-ключа

Рис. 3.24: Генерация TSIG-ключа

Поправляем права доступа (рис. 3.25).

Права доступа на ключ

Рис. 3.25: Права доступа на ключ

Подключаем ключ в файле /etc/named.conf (рис. 3.26).

Подключение ключа в named.conf

Рис. 3.26: Подключение ключа в named.conf

На виртуальной машине server под пользователем с правами суперпользователя редактируем файл `/etc/named/mavinogradova.net`, разрешив обновление зоны (рис. 3.27).

Разрешение обновления зон

Рис. 3.27: Разрешение обновления зон

Сделаем проверку конфигурационного файла и перезапустим DNS-сервер (рис. 3.28).

Проверка `named.conf` и перезапуск `named`

Рис. 3.28: Проверка `named.conf` и перезапуск `named`

Формируем ключ для Кеа. Файл ключа назовём `/etc/kea/tsig-keys.json` (рис. 3.29).

Создание `tsig-keys.json`

Рис. 3.29: Создание `tsig-keys.json`

Переносим ключ с сервера Кеа DHCP и переписываем его в формате JSON (рис. 3.30).

Содержимое `tsig-keys.json`

Рис. 3.30: Содержимое `tsig-keys.json`

Сменим владельца и поправим права доступа (рис. 3.31).

Права на `tsig-keys.json`

Рис. 3.31: Права на `tsig-keys.json`

Настройка происходит в файле `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` (рис. 3.32).

Настройка `kea-dhcp-ddns.conf`

Рис. 3.32: Настройка `kea-dhcp-ddns.conf`

Проверяем файл на наличие возможных синтаксических ошибок, запускаем службу ddns и проверяем статус работы службы (рис. 3.33).

Проверка и запуск kea-dhcp-ddns

Рис. 3.33: Проверка и запуск kea-dhcp-ddns

Вносим изменения в конфигурационный файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон (рис. 3.34).

Правка kea-dhcp4.conf (enable-updates)

Рис. 3.34: Правка kea-dhcp4.conf (enable-updates)

Проверяем файл на наличие возможных синтаксических ошибок, перезапускаем DHCP-сервер и проверяем статус (рис. 3.35).

Проверка и перезапуск kea-dhcp4

Рис. 3.35: Проверка и перезапуск kea-dhcp4

На машине client переполучаем адрес (рис. 3.36).

Переполучение адреса на клиенте

Рис. 3.36: Переполучение адреса на клиенте

В каталоге прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz` должен появиться файл `mavinogradova.net.jnl`, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны (рис. 3.37).

Появление mavinogradova.net.jnl

Рис. 3.37: Появление mavinogradova.net.jnl

3.0.6 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client под пользователем mavinogradova открываем терминал и с помощью утилиты dig убеждаемся в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне (рис. 3.38).

Проверка DNS-записи клиента через dig

Рис. 3.38: Проверка DNS-записи клиента через dig

В таблице [tab:dig?] приведён построчный комментарий выведенной информации.

Таблица 3.3: Построчный комментарий вывода dig {#tab:dig}

Строка	Значение
; <<>> DiG 9.18.33 <<>>	Версия dig, запрос к DNS-серверу
@192.168.1.1	192.168.1.1 для имени
client.mavinogradova.net	client.mavinogradova.net
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52334	Операция QUERY, статус NOERROR (успех), id запроса
;; flags: qr aa rd ra	qr — ответ, aa — авторитетный, rd — рекурсия запрошена, ra — рекурсия доступна
;; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1	Один вопрос, один ответ
;client.mavinogradova.net. IN A	Запрос A-записи для client.mavinogradova.net
client.mavinogradova.net. 1200 IN A 192.168.1.30	A-запись: TTL 1200 секунд, IP 192.168.1.30
;; Query time: 6 msec	Время ответа — 6 мс

Строка	Значение
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)	DNS-сервер 192.168.1.1, порт 53, UDP
;; MSG SIZE rcvd: 97	Размер полученного ответа — 97 байт

3.0.7 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создаём в нём каталог `dhcp`, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы DHCP (рис. 3.39).

Копирование конфигурационных файлов DHCP

Рис. 3.39: Копирование конфигурационных файлов DHCP

Заменяем конфигурационные файлы DNS-сервера (рис. 3.40).

Копирование конфигурационных файлов DNS

Рис. 3.40: Копирование конфигурационных файлов DNS

В каталоге `/vagrant/provision/server` создаём исполняемый файл `dhcp.sh` (рис. 3.41).

Создание `dhcp.sh`

Рис. 3.41: Создание `dhcp.sh`

Открыв его на редактирование, прописываем в нём скрипт, повторяющий произведённые действия по установке и настройке DHCP-сервера (рис. 3.42).

Содержимое `dhcp.sh`

Рис. 3.42: Содержимое `dhcp.sh`

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера: Фрагмент `Vagrantfile` с добавленной строкой (рис. 3.43).

Фрагмент `Vagrantfile` с `server dhcp`

Рис. 3.43: Фрагмент `Vagrantfile` с `server dhcp`

После этого виртуальные машины `client` и `server` можно выключить (рис. 3.44).

Выключение виртуальных машин

Рис. 3.44: Выключение виртуальных машин

3.1 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера. На виртуальной машине `server` установлен DHCP-сервер `Kea`, настроена выдача адресов из пула `192.168.1.30–199` для виртуальной внутренней сети, а также выполнена привязка службы к интерфейсу `eth1`. Виртуальная машина `client` получила IP-адрес `192.168.1.30` по DHCP, что подтверждено утилитами `ifconfig` и файлом аренд `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`. Настроено обновление DNS-зон при появлении новых узлов: сгенерирован TSIG-ключ `DHCP_UPDATE`, разрешено обновление зон в конфигурации `named`, сформирован файл `tsig-keys.json`, сконфигурирован сервис `kea-dhcp-ddns` и включён параметр `enable-updates` в `kea-dhcp4.conf`. Корректность работы проверена утилитой `dig` — A-запись `client.mavinogradova.net` автоматически создана в прямой зоне. Написан скрипт `dhcp.sh` для `Vagrant`, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера, и внесены соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

3.2 Контрольные вопросы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

В RHEL-подобных системах — в `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-
<интерфейс>` или (для NetworkManager) в `/etc/NetworkManager/system-connections/<соединение>`.
Просмотр и изменение выполняется утилитой `nmcli`.

2. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую выдачу клиентам IP-адресов и других параметров, необходимых для работы в сети TCP/IP: маски подсети, адреса шлюза по умолчанию, адресов DNS-серверов, имени домена и т. д.

3. Опишите принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Работа DHCP описывается схемой DORA:

- **Discover** — клиент рассылает широковещательный запрос в поисках DHCP-сервера;
- **Offer** — сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес;
- **Request** — клиент запрашивает предложенный адрес;
- **Ack** — сервер подтверждает выделение адреса и фиксирует аренду.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Для Kea DHCP:

- `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` — основная конфигурация DHCPv4-сервера (интерфейсы, пулы, опции, DDNS);
- `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` — конфигурация сервиса DHCP-DDNS (D2);
- `/etc/kea/tsig-keys.json` — TSIG-ключи для аутентификации DDNS-обновлений;
- `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` — база выданных аренд.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется?

DDNS (Dynamic DNS) — механизм автоматического обновления DNS-записей при изменении IP-адреса узла, выданного DHCP-сервером. Применяется для того, чтобы при выдаче нового адреса клиенту соответствующая A- и PTR-запись автоматически появлялась в DNS-зонах без ручного вмешательства администратора.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ifconfig`? Приведите примеры с использованием разных опций.

Утилита `ifconfig` показывает состояние сетевых интерфейсов: имя, флаги, MTU, IPv4- и IPv6-адреса, маску, broadcast, MAC-адрес, статистику RX/TX. Примеры:

- `ifconfig` — вывести

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`? Приведите примеры с использованием разных опций.

Утилита `ping` применяется для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP: она отправляет ICMP Echo-Request указанному узлу и фиксирует поступление ICMP Echo-Reply.

`ping` позволяет определить доступность узла, время задержки (RTT), маршрут, потери пакетов и стабильность соединения.

Примеры использования:

```
ping 192.168.1.1          # бесконечная проверка связи с узлом
ping -c 4 ya.ru           # отправить 4 пакета и завершить
ping -i 0.5 -c 10 192.168.1.1 # интервал между пакетами 0.5 с, всего 10 пакетов
ping -s 1000 -c 4 192.168.1.1 # размер данных в пакете 1000 байт
ping -W 2 -c 4 192.168.1.1  # таймаут ожидания ответа 2 секунды
ping -q -c 4 192.168.1.1    # тихий режим: только итоговая статистика
```

Пример вывода `ping -c 4 dhcp.mavinogradova.net`:

```
PING dhcp.mavinogradova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from ns.mavinogradova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.99 ms  
...  
--- dhcp.mavinogradova.net ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3047ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.099/1.189/3.991/1.623 ms
```

Значения: icmp_seq — номер пакета, ttl — Time To Live, time — RTT; 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss — потери отсутствуют; rtt min/avg/max/mdev — минимальное, среднее, максимальное время отклика и его отклонение.